

Отчёт по лабораторной работе 9

Использование протокола STP. Агрегирование каналов

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
3	Вывод	17
4	Контрольные вопросы	18

Список иллюстраций

2.1	Исходная топология сети после формирования резервных соединений	7
2.2	Передача ICMP-пакета к серверу web-arsenio через msk-donskaya-arsenio-sw-2	8
2.3	Проверка движения ICMP-пакета к серверу mail-arsenio	8
2.4	Состояние STP для VLAN 3 на коммутаторе msk-donskaya-arsenio-sw-2	9
2.5	Назначение msk-donskaya-arsenio-sw-1 корневым коммутатором STP	10
2.6	Передача ICMP-пакета к web-arsenio после настройки корневого коммутатора	10
2.7	Передача ICMP-пакета к mail-arsenio через msk-donskaya-arsenio-sw-3	11
2.8	Настройка PortFast на интерфейсах FastEthernet0/1–FastEthernet0/2 коммутатора msk-donskaya-arsenio-sw-2	12
2.9	Настройка PortFast на интерфейсах FastEthernet0/1–FastEthernet0/2 коммутатора msk-donskaya-arsenio-sw-3	12
2.10	Проверка восстановления соединения при отказе канала в режиме STP	13
2.11	Переключение коммутатора msk-donskaya-arsenio-sw-1 в режим Rapid PVST+ и сохранение конфигурации	13
2.12	Проверка восстановления соединения при отказе канала в режиме Rapid PVST+	14
2.13	Настройка EtherChannel на коммутаторе msk-donskaya-arsenio-sw-1	15
2.14	Настройка EtherChannel на коммутаторе msk-donskaya-arsenio-sw-4	15
2.15	Итоговая проверка доступности серверов после настройки STP, Rapid PVST+ и EtherChannel	16

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение возможностей протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

2 Ход выполнения

В Packet Tracer была открыта ранее подготовленная сеть организации. В рабочем пространстве присутствовали коммутаторы **msk-donskaya-arsenio-sw-1**, **msk-donskaya-arsenio-sw-2**, **msk-donskaya-arsenio-sw-3**, **msk-donskaya-arsenio-sw-4**, маршрутизатор **msk-donskaya-arsenio-gw-1**, серверы **web-arsenio**, **file-arsenio**, **mail-arsenio**, **dns-arsenio**, а также пользовательские компьютеры разных подразделений. Между коммутаторами была сформирована резервируемая структура соединений, необходимая для проверки работы протокола **STP**.

Сначала было изменено соединение между коммутаторами. Связь между **msk-donskaya-arsenio-sw-1** и **msk-donskaya-arsenio-sw-4** была перенесена с интерфейсов **GigabitEthernet0/2** и **GigabitEthernet0/1** на соединение между **msk-donskaya-arsenio-sw-1** и **msk-donskaya-arsenio-sw-3** через интерфейсы **GigabitEthernet0/2**. На коммутаторе **msk-donskaya-arsenio-sw-3** интерфейс **GigabitEthernet0/2** был переведён в транковый режим командой **switchport mode trunk**. Дополнительно соединение между **msk-donskaya-arsenio-sw-1** и **msk-donskaya-arsenio-sw-4** было организовано через интерфейсы **FastEthernet0/23**, которые также были настроены как транковые.

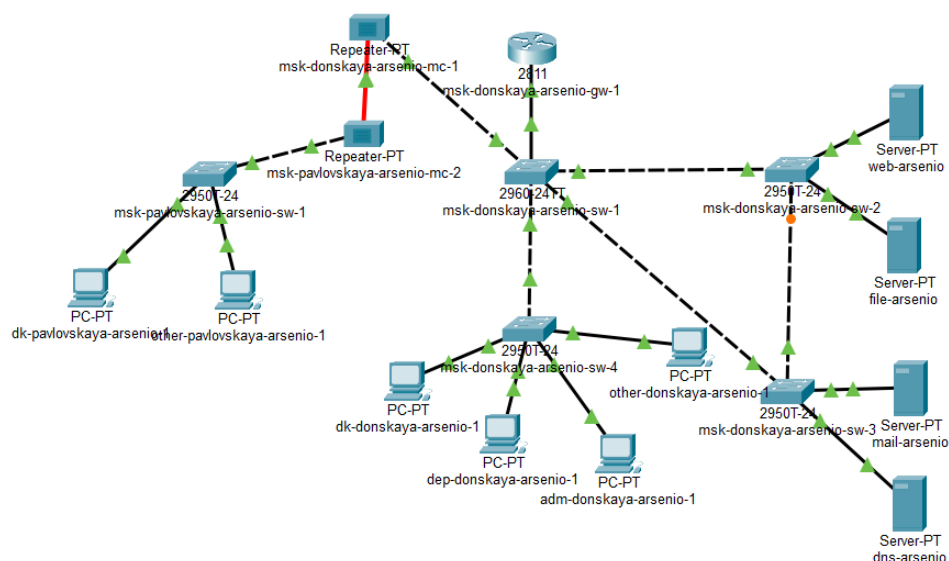


Рис. 2.1: Исходная топология сети после формирования резервных соединений

После изменения схемы соединений была выполнена проверка маршрута передачи ICMP-пакетов. Для этого сеть была переведена в режим **Simulation**, а с оконечного устройства **dk-donskaya-arsenio-1** был создан тестовый ICMP-запрос к серверу **web-arsenio**. На панели **Simulation Panel** появились события, связанные с передачей ICMP-пакета. По движению пакета было видно, что трафик к серверу проходит через коммутатор **msk-donskaya-arsenio-sw-2**.

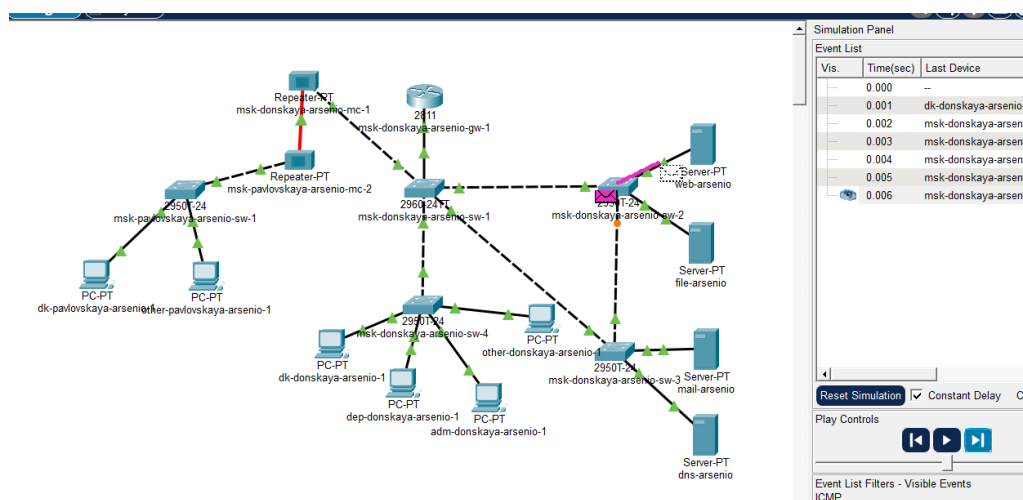


Рис. 2.2: Передача ICMP-пакета к серверу web-arsenio через msk-donskaya-arsenio-sw-2

Затем аналогичная проверка была выполнена для другого направления передачи. В режиме **Simulation** был создан ICMP-запрос от хоста **dk-donskaya-arsenio-1** к серверу **mail-arsenio**. На схеме отображалось прохождение пакета через центральный коммутатор **msk-donskaya-arsenio-sw-1** и далее по доступному пути к серверной части сети.

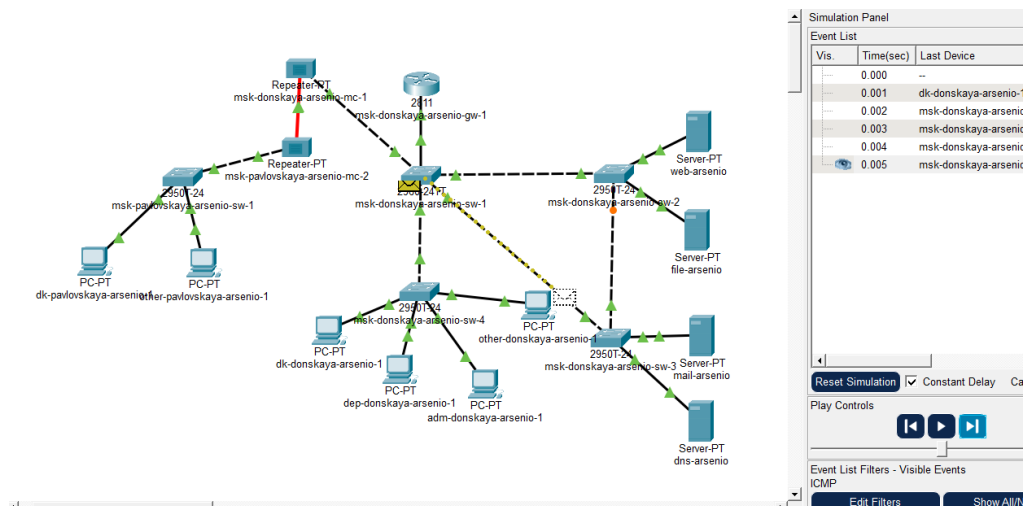


Рис. 2.3: Проверка движения ICMP-пакета к серверу mail-arsenio

Далее на коммутаторе **msk-donskaya-arsenio-sw-2** было проверено состояние протокола **STP** для **VLAN 3**. Для просмотра информации была использована

команда **show spanning-tree vlan 3**.

В выводе команды было видно, что для **VLAN0003** используется протокол **IEEE STP**. Корневым мостом являлось устройство с адресом **0003.E493.A036**, а на самом коммутаторе **msk-donskaya-arsenio-sw-2** один из портов находился в состоянии **Altn BLK**, то есть был альтернативным и заблокированным. Это подтверждает, что протокол **STP** обнаружил резервный путь и заблокировал один из каналов для предотвращения коммутационной петли.

```
msk-donskaya-arsenio-sw-2#sh span vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID    Priority    32771
              Address     0003.E493.A036
              Cost        4
              Port        25 (GigabitEthernet0/1)
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

    Bridge ID  Priority    32771 (priority 32768 sys-id-ext 3)
              Address     00E0.A374.142D
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2          Desg FWD 19        128.2   P2p
Fa0/1          Desg FWD 19        128.1   P2p
Gi0/2          Altn BLK 4        128.26  P2p
Gi0/1          Root FWD 4        128.25  P2p
msk-donskaya-arsenio-sw-2#
```

Рис. 2.4: Состояние STP для VLAN 3 на коммутаторе msk-donskaya-arsenio-sw-2

После этого в качестве корневого коммутатора **STP** был настроен коммутатор **msk-donskaya-arsenio-sw-1**. Для этого был выполнен переход в режим глобальной конфигурации и введена команда **spanning-tree vlan 3 root primary**.

После настройки была повторно выполнена команда **show spanning-tree vlan 3**. В выводе появилось сообщение **This bridge is the root**, что подтверждает назначение коммутатора **msk-donskaya-arsenio-sw-1** корневым мостом для **VLAN 3**. Также в таблице интерфейсов все задействованные порты отображались в роли **Desg** и состоянии **FWD**, что соответствует работе корневого коммутатора.

```

msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#span vlan 3 root prim
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-arsenio-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-arsenio-sw-1#sh span vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    24579
            Address    0003.E493.A036
            This bridge is the root
            Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    24579 (priority 24576 sys-id-ext 3)
            Address    0003.E493.A036
            Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time 20

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/1        Desg FWD 4        128.25   P2p
Fa0/23       Desg FWD 19       128.23   P2p
Fa0/24       Desg FWD 19       128.24   P2p
Fa0/1        Desg FWD 19       128.1    P2p
Gi0/2        Desg FWD 4        128.26   P2p

msk-donskaya-arsenio-sw-1#

```

Рис. 2.5: Назначение msk-donskaya-arsenio-sw-1 корневым коммутатором STP

После изменения корневого коммутатора была снова выполнена проверка передачи ICMP-пакетов в режиме **Simulation**. При отправке пакета от хоста **dk-donskaya-arsenio-1** к серверу **web-arsenio** было видно, что трафик проходит через коммутаторы **msk-donskaya-arsenio-sw-1** и **msk-donskaya-arsenio-sw-2**. Это соответствует ожидаемому маршруту после изменения роли корневого коммутатора.

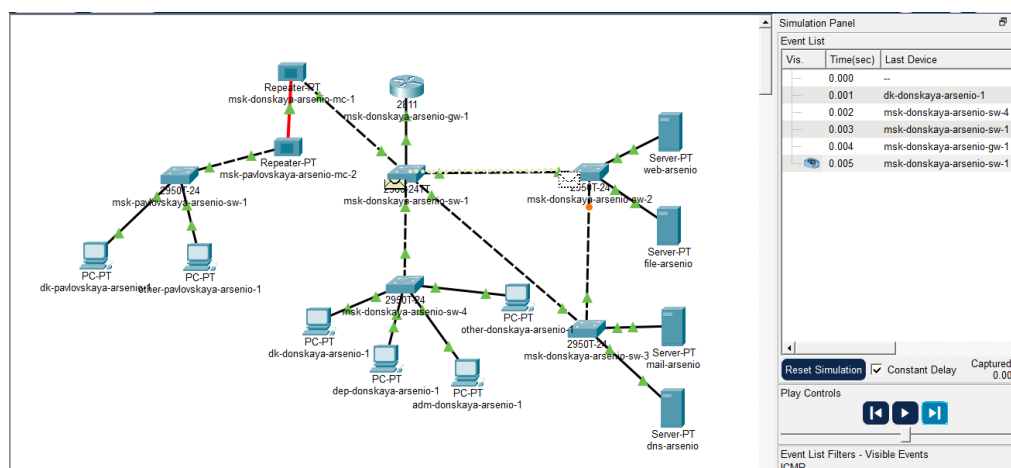


Рис. 2.6: Передача ICMP-пакета к web-arsenio после настройки корневого коммутатора

Затем была проверена передача ICMP-пакета от **dk-donskaya-arsenio-1** к сер-

веру **mail-arsenio**. В режиме симуляции было видно, что пакет проходит через **msk-donskaya-arsenio-sw-1** и далее через **msk-donskaya-arsenio-sw-3**. Это подтверждает, что после настройки **STP** трафик к разным серверам распределяется по активным путям с учётом построенного дерева.

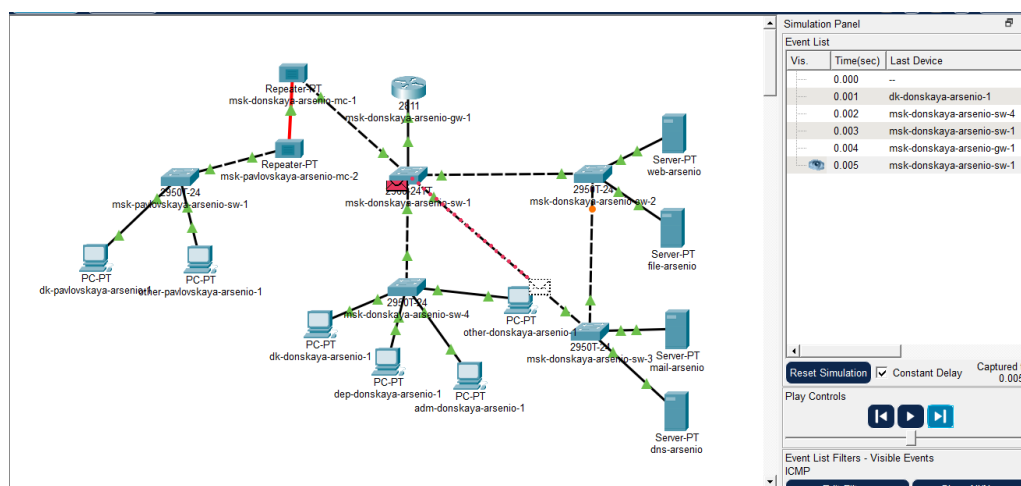


Рис. 2.7: Передача ICMP-пакета к mail-arsenio через msk-donskaya-arsenio-sw-3

Далее был настроен режим **PortFast** на интерфейсах коммутаторов, к которым подключены серверы. На коммутаторе **msk-donskaya-arsenio-sw-2** в режим **PortFast** были переведены интерфейсы **FastEthernet0/1** и **FastEthernet0/2**. Для этого был использован диапазон интерфейсов и команда **spanning-tree portfast**.

В консоли было выведено предупреждение о том, что **PortFast** следует включать только на портах, подключённых к конечным устройствам, так как подключение сетевого оборудования к такому порту может вызвать временные петли коммутации.

```

msk-donskaya-arsenio-sw-2#
msk-donskaya-arsenio-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-arsenio-sw-2(config)#int r f0/1 - f0/2
msk-donskaya-arsenio-sw-2(config-if-range)#span port
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-arsenio-sw-2(config-if-range)#
msk-donskaya-arsenio-sw-2(config-if-range)#

```

Рис. 2.8: Настройка PortFast на интерфейсах FastEthernet0/1–FastEthernet0/2 коммутатора msk-donskaya-arsenio-sw-2

Аналогичная настройка была выполнена на коммутаторе **msk-donskaya-arsenio-sw-3**. В режим **PortFast** были переведены интерфейсы **FastEthernet0/1** и **FastEthernet0/2**, к которым подключены серверы. После ввода команды также появилось стандартное предупреждение о необходимости использовать **PortFast** только для портов доступа, подключённых к конечным узлам.

```

msk-donskaya-arsenio-sw-3(config-if)#
msk-donskaya-arsenio-sw-3(config-if)#int r f0/1 - f0/2
msk-donskaya-arsenio-sw-3(config-if-range)#span port
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-arsenio-sw-3(config-if-range)#

```

Рис. 2.9: Настройка PortFast на интерфейсах FastEthernet0/1–FastEthernet0/2 коммутатора msk-donskaya-arsenio-sw-3

После настройки **PortFast** была изучена отказоустойчивость протокола **STP**. На хосте **dk-donskaya-arsenio-1** была запущена длительная проверка доступности сервера **mail.donskaya.rudn.ru** командой **ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru**.

Во время выполнения проверки один из интерфейсов коммутатора был переведён в состояние **shutdown**, что имитировало разрыв соединения. В выводе

команды **ping** сначала наблюдались успешные ответы от адреса **10.128.0.4**, затем появилась серия сообщений **Request timed out**, после чего ответы снова восстановились. Это показывает, что классический **STP** обеспечивает отказоустойчивость, но требует некоторого времени на перестроение дерева и активацию резервного пути.

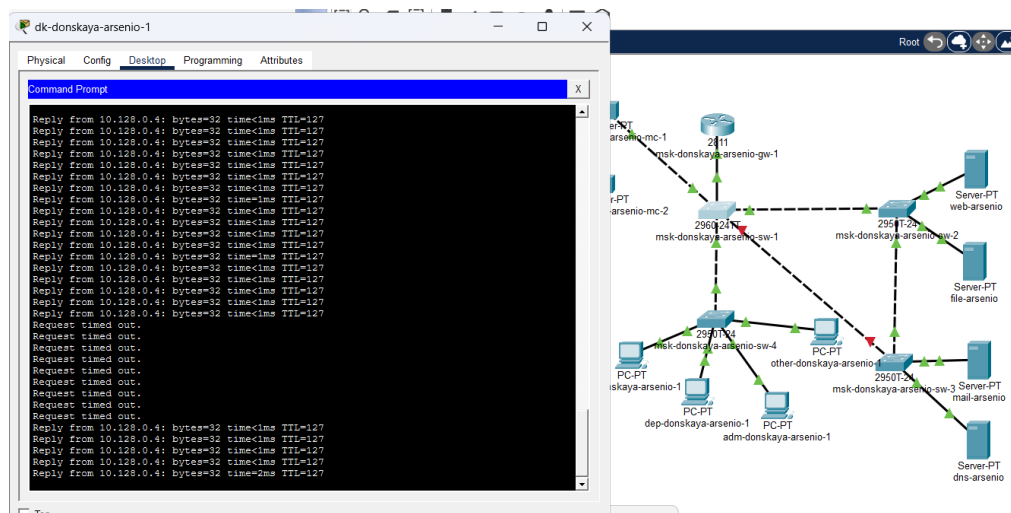


Рис. 2.10: Проверка восстановления соединения при отказе канала в режиме STP

Затем коммутаторы были переведены в режим работы **Rapid PVST+**. На коммутаторе **msk-donskaya-arsenio-sw-1** была введена команда **spanning-tree mode rapid-pvst**.

После изменения режима работы конфигурация была сохранена командой **write memory**. В консоли появилось сообщение **Building configuration... [OK]**, что подтверждает успешное сохранение настроек.

```
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#span mode rapid
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config)#^Z
msk-donskaya-arsenio-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-arsenio-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-arsenio-sw-1#
```

Рис. 2.11: Переключение коммутатора msk-donskaya-arsenio-sw-1 в режим Rapid PVST+ и сохранение конфигурации

После перевода коммутаторов в режим **Rapid PVST+** была повторно выполнена проверка отказоустойчивости. На хосте **dk-donskaya-arsenio-1** снова была запущена команда **ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru**.

При разрыве соединения наблюдалась значительно меньшая потеря пакетов: в выводе присутствовал только единичный **Request timed out**, после чего ответы от сервера **10.128.0.4** быстро возобновились. Это показывает, что **Rapid PVST+** обеспечивает более быстрое восстановление связности по сравнению с классическим **STP**.

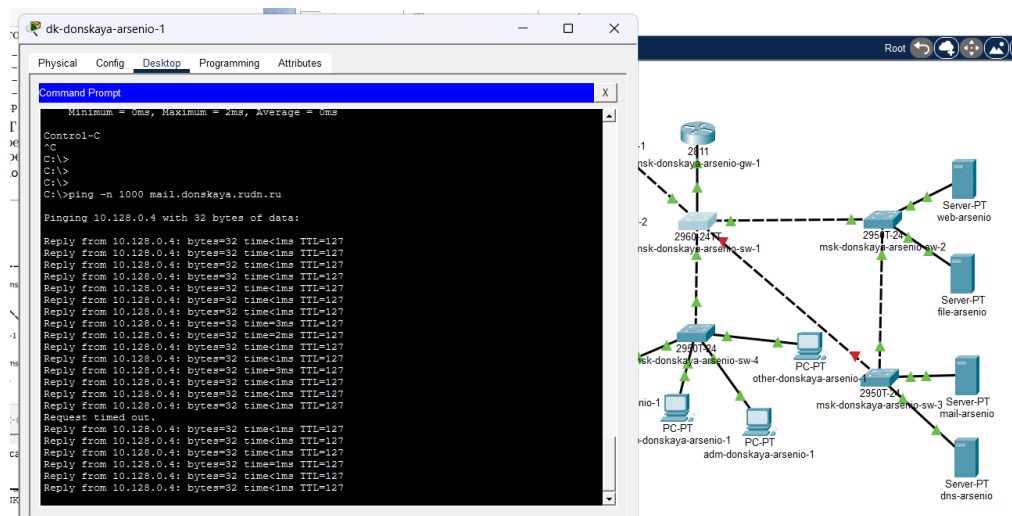


Рис. 2.12: Проверка восстановления соединения при отказе канала в режиме Rapid PVST+

Далее было сформировано агрегированное соединение между коммутаторами **msk-donskaya-arsenio-sw-1** и **msk-donskaya-arsenio-sw-4**. Для этого на коммутаторе **msk-donskaya-arsenio-sw-1** был выбран диапазон интерфейсов **FastEthernet0/20–FastEthernet0/23**, после чего была выполнена команда **channel-group 1 mode on**.

В результате был создан логический интерфейс **Port-channel 1**. Затем был выполнен переход на интерфейс **Port-channel 1**, и он был переведён в транковый режим командой **switchport mode trunk**. В консоли появились сообщения **EC-5-CANNOT_BUNDLE2**, связанные с несовместимостью параметров duplex на

отдельных физических интерфейсах. Это указывает на необходимость одинаковой настройки параметров физических портов, входящих в один **EtherChannel**.

```
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#int r f0/20 - 23
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (duplex of Fa0/23
is full, Fa0/20 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (duplex of Fa0/23
is full, Fa0/21 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (duplex of Fa0/23
is full, Fa0/22 is half)

msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if-range)#int port-channel 1
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#
```

Рис. 2.13: Настройка EtherChannel на коммутаторе msk-donskaya-arsenio-sw-1

Такая же настройка агрегирования была выполнена на коммутаторе **msk-donskaya-arsenio-sw-4**. Сначала с интерфейсов **FastEthernet0/20–FastEthernet0/23** была удалена привязка к access VLAN командой **no switchport access vlan 104**, затем эти интерфейсы были объединены в группу **channel-group 1 mode on**. После создания интерфейса **Port-channel 1** он был настроен как транковый. На этом коммутаторе также появились предупреждения о несовместимости duplex на отдельных интерфейсах, что подтверждает необходимость согласования параметров портов перед полноценным использованием агрегированного канала.

```
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config)#
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config)#int f0/20
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config-if)#no sw acc vlan 104
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config-if)#int r f0/20 - 23
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (duplex
of Fa0/23 is full, Fa0/20 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (duplex
of Fa0/23 is full, Fa0/21 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (duplex
of Fa0/23 is full, Fa0/22 is half)

msk-donskaya-arsenio-sw-4(config-if-range)#int port-channel 1
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config-if)#
```

Рис. 2.14: Настройка EtherChannel на коммутаторе msk-donskaya-arsenio-sw-4

После настройки резервных соединений, **STP/Rapid PVST+**, режима **PortFast** и агрегирования каналов была выполнена итоговая проверка доступности сете-

вых узлов. С хоста был выполнен ping доменного имени **mail.donskaya.rudn.ru**, которое разрешалось в IP-адрес **10.128.0.4**. Все четыре ICMP-запросы получили ответы, потери составили **0%**. Затем была выполнена проверка доступности узла **10.128.3.31**. Все запросы также завершились успешно, что подтверждает работоспособность настроенной сети.

```
C:\>
C:\>ping mail.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.3.31

Pinging 10.128.3.31 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.31: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.31: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.31: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.31: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.3.31:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рис. 2.15: Итоговая проверка доступности серверов после настройки STP, Rapid PVST+ и EtherChannel

3 Вывод

В ходе выполнения работы была изменена структура соединений между коммутаторами и сформированы резервные каналы связи. Для предотвращения коммутационных петель был использован протокол **STP**, после чего коммутатор **msk-donskaya-arsenio-sw-1** был назначен корневым коммутатором для **VLAN 3**.

В режиме симуляции было проверено движение ICMP-пакетов к серверам **web-arsenio** и **mail-arsenio**. После настройки корневого коммутатора трафик стал проходить по ожидаемым путям: к серверу **web-arsenio** через **msk-donskaya-arsenio-sw-2**, а к серверу **mail-arsenio** через **msk-donskaya-arsenio-sw-3**.

В завершение была выполнена настройка агрегированного соединения **EtherChannel** между коммутаторами **msk-donskaya-arsenio-sw-1** и **msk-donskaya-arsenio-sw-4**. Итоговая проверка доступности серверов показала успешную передачу пакетов и отсутствие потерь, что подтверждает корректность выполненной настройки.

4 Контрольные вопросы

1. Какую информацию можно получить, воспользовавшись командой определения состояния протокола STP для VLAN на корневом и не на корневом устройстве? Приведите примеры вывода подобной информации на устройствах.

Для просмотра состояния протокола **STP** для конкретной VLAN используется команда **show spanning-tree vlan номер_VLAN**. Например, для VLAN 3 применяется команда **show spanning-tree vlan 3**.

С помощью этой команды можно получить информацию о том, какой коммутатор является корневым мостом, какой приоритет имеет корневое устройство, какой MAC-адрес используется как идентификатор моста, через какой порт проходит путь к корню, какова стоимость пути, какие таймеры STP применяются, а также в каком состоянии находятся интерфейсы коммутатора.

На не корневом устройстве в выводе команды отображаются сведения о **Root ID** и **Bridge ID**. Раздел **Root ID** показывает параметры корневого коммутатора: его приоритет, MAC-адрес, стоимость пути до него и порт, через который доступен корень. Раздел **Bridge ID** показывает параметры текущего коммутатора. Ниже выводится таблица интерфейсов, где для каждого порта указаны его роль, состояние, стоимость и тип соединения.

Например, на коммутаторе **msk-donskaya-arsenio-sw-2** для **VLAN 3** в выводе было показано, что корневым является устройство с адресом **0003.E493.A036**. Один из портов имел роль **Root** и состояние **FWD**, то

есть через него проходил путь к корневому коммутатору. Другой порт находился в роли **Altn** и состоянии **BLK**, то есть был альтернативным и заблокированным. Это означает, что STP обнаружил резервный путь и заблокировал его, чтобы не возникла коммутационная петля.

На корневом устройстве вывод отличается тем, что в нём присутствует строка **This bridge is the root**. Это означает, что текущий коммутатор сам является корневым для выбранной VLAN. В этом случае его **Root ID** и **Bridge ID** совпадают, а порты обычно находятся в роли **Designated** и состоянии **Forwarding**, поскольку корневой коммутатор является центральной точкой построенного дерева.

Например, после настройки коммутатора **msk-donskaya-arsenio-sw-1** как корневого для **VLAN 3** команда **show spanning-tree vlan 3** показала строку **This bridge is the root**. В таблице интерфейсов порты **GigabitEthernet0/1**, **GigabitEthernet0/2**, **FastEthernet0/1**, **FastEthernet0/23** и **FastEthernet0/24** находились в роли **Desg** и состоянии **FWD**. Это подтверждает, что коммутатор стал корневым мостом, а его порты участвуют в передаче кадров.

2. При помощи какой команды можно узнать, в каком режиме, STP или Rapid PVST+, работает устройство? Приведите примеры вывода подобной информации на устройствах.

Узнать режим работы STP можно с помощью команды **show spanning-tree summary**. В выводе этой команды отображается строка, указывающая текущий режим работы протокола. Если устройство работает в обычном режиме PVST, в выводе может быть указано **Switch is in pvst mode**. Если включён режим Rapid PVST+, будет указано **Switch is in rapid-pvst mode**.

Также режим можно определить через команду **show spanning-tree vlan 3**. В этом случае в верхней части вывода отображается строка с указанием протокола. Для классического STP в Packet Tracer часто выводится строка **Spanning tree enabled protocol ieee**. Это означает, что для выбранной VLAN

используется обычный STP на основе стандарта IEEE 802.1D.

Например, до переключения на Rapid PVST+ на коммутаторе **msk-donskaya-arsenio-sw-2** команда **show spanning-tree vlan 3** показала строку **Spanning tree enabled protocol ieee**. Это говорит о работе классического STP.

После выполнения команды **spanning-tree mode rapid-pvst** устройство переводится в режим **Rapid PVST+**. Проверить это можно командой **show spanning-tree summary**. В таком случае в выводе будет указано **Switch is in rapid-pvst mode**. При просмотре состояния отдельной VLAN через **show spanning-tree vlan 3** может отображаться строка **Spanning tree enabled protocol rstp**, так как Rapid PVST+ использует механизмы быстрого протокола RSTP.

Дополнительно режим можно проверить через текущую конфигурацию устройства командой **show running-config | include spanning-tree mode**. Если в конфигурации есть строка **spanning-tree mode rapid-pvst**, значит устройство работает в режиме Rapid PVST+.

3. Для чего и в каких случаях нужно настраивать режим PortFast?

PortFast используется для ускоренного перевода порта коммутатора в рабочее состояние. В обычном режиме STP порт после включения не сразу начинает передавать кадры. Он проходит промежуточные состояния, например **Listening** и **Learning**, чтобы протокол мог убедиться в отсутствии петли. Из-за этого конечное устройство может некоторое время не иметь сетевого доступа после подключения.

Режим **PortFast** позволяет порту практически сразу перейти в состояние **Forwarding**. Это удобно для интерфейсов, к которым подключены конечные устройства: компьютеры, серверы, принтеры, IP-телефоны и другие узлы, не создающие коммутационные петли.

В данной работе **PortFast** был настроен на интерфейсах коммутаторов **msk-donskaya-arsenio-sw-2** и **msk-donskaya-arsenio-sw-3**, к которым подклю-

чены серверы **web-arsenio**, **file-arsenio**, **mail-arsenio** и **dns-arsenio**. Это позволяет серверным портам быстрее переходить в активное состояние после включения или перезапуска соединения.

Настраивать **PortFast** следует только на access-портах, подключённых к конечным устройствам. На транковых портах и портах, соединяющих коммутаторы, использовать PortFast опасно. Если включить его на порту, к которому подключён другой коммутатор, концентратор или иное сетевое устройство, может возникнуть временная коммутационная петля. Поэтому при настройке Cisco IOS выводит предупреждение о том, что PortFast нужно использовать только на портах, подключённых к одному конечному узлу.

4. В чем состоит принцип работы агрегированного интерфейса? Для чего он используется?

Агрегированный интерфейс объединяет несколько физических портов коммутатора в один логический канал. В Cisco такой логический канал называется **EtherChannel**, а интерфейс агрегированного канала обычно отображается как **Port-channel**.

Принцип работы состоит в том, что несколько физических соединений между двумя устройствами рассматриваются как один логический интерфейс. Например, если между двумя коммутаторами объединить интерфейсы **FastEthernet0/20–FastEthernet0/23**, то вместо четырёх отдельных соединений будет создан один логический канал **Port-channel 1**.

Агрегированный интерфейс используется для увеличения пропускной способности между сетевыми устройствами. Если один физический порт FastEthernet обеспечивает скорость 100 Мбит/с, то объединение нескольких таких портов позволяет распределять трафик между ними и эффективнее использовать доступные линии связи.

Также EtherChannel повышает отказоустойчивость. Если один физический линк внутри агрегированного канала выходит из строя, остальные линии

могут продолжить передачу данных. При этом STP воспринимает весь EtherChannel как один логический интерфейс, а не как несколько параллельных соединений. Это важно, потому что без EtherChannel протокол STP мог бы заблокировать часть параллельных каналов для предотвращения петли.

В данной работе агрегирование было настроено между коммутаторами **msk-donskaya-arsenio-sw-1** и **msk-donskaya-arsenio-sw-4**. Для этого использовались интерфейсы **FastEthernet0/20–FastEthernet0/23**, объединённые в группу **channel-group 1 mode on**, после чего логический интерфейс **Port-channel 1** был переведён в транковый режим.

5. В чём принципиальные отличия при использовании протоколов LACP, PAgP и статического агрегирования без использования протоколов?

При настройке EtherChannel можно использовать три основных подхода: **LACP**, **PAgP** и статическое агрегирование.

LACP — это открытый стандартный протокол агрегации каналов, определённый стандартом **IEEE 802.3ad**. Он может использоваться на оборудовании разных производителей, если оно поддерживает данный стандарт. LACP согласует параметры между устройствами и автоматически формирует агрегированный канал, если настройки портов совместимы. Для LACP используются режимы **active** и **passive**. В режиме **active** устройство активно отправляет LACP-пакеты и пытается создать агрегированный канал. В режиме **passive** устройство ожидает LACP-пакеты от соседнего устройства. Канал сформируется, если хотя бы одна сторона работает в режиме **active**.

PAgP — это проприетарный протокол Cisco. Он также предназначен для автоматического согласования EtherChannel, но применяется в основном между устройствами Cisco. Для PAgP используются режимы **desirable** и **auto**. В режиме **desirable** устройство активно пытается сформировать агрегированный канал, а в режиме **auto** ожидает инициативу от соседнего

устройства. Канал создаётся, если хотя бы одна сторона настроена в режиме **desirable**.

Статическое агрегирование выполняется без протокола согласования. В Cisco для этого используется режим **on**. В этом случае коммутатор просто объединяет выбранные физические интерфейсы в EtherChannel и не проверяет параметры соседнего устройства с помощью LACP или PAgP. Такой способ проще, но требует особенно внимательной настройки на обеих сторонах. Если параметры портов отличаются, например скорость, duplex, режим trunk/access, разрешённые VLAN или native VLAN, канал может работать некорректно или отдельные порты будут переведены в состояние **suspended**.

В данной работе использовалось именно статическое агрегирование командой **channel-group 1 mode on**. При настройке появились сообщения **EC-5-CANNOT_BUNDLE2**, связанные с несовместимостью параметров duplex на отдельных интерфейсах. Это показывает важный недостаток статического режима: администратор должен самостоятельно обеспечить одинаковые параметры на всех физических портах, входящих в агрегированный канал.

6. При помощи каких команд можно узнать состояние агрегированного канала EtherChannel?

Состояние агрегированного канала **EtherChannel** можно проверить несколькими командами.

Команда **show etherchannel summary** используется для краткого просмотра всех агрегированных каналов на устройстве. Она показывает номер группы, логический интерфейс **Port-channel**, протокол агрегирования и состояние физических портов. Например, в выводе может отображаться группа **1**, интерфейс **Po1** и входящие в неё порты **Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23**.

Команда **show etherchannel port-channel** показывает более подробную ин-

формацию о логическом интерфейсе Port-channel. С её помощью можно проверить, какие физические порты входят в канал и как сформирован агрегированный интерфейс.

Команда **show interfaces port-channel 1** позволяет посмотреть состояние конкретного логического интерфейса **Port-channel 1**. В выводе можно увидеть, включён ли интерфейс, какой у него режим работы, есть ли ошибки, какая скорость и какие параметры канального уровня используются.

Команда **show interfaces trunk** полезна в том случае, если агрегированный интерфейс настроен как транковый. Она позволяет проверить, находится ли **Port-channel 1** в режиме trunk, какие VLAN разрешены на этом транке и какие VLAN фактически передаются по каналу.

Также можно использовать команду **show running-config interface port-channel 1**, чтобы посмотреть конфигурацию логического интерфейса. Если EtherChannel настроен как trunk, в конфигурации будет присутствовать команда **switchport mode trunk**.

Для проверки физических интерфейсов, входящих в агрегированный канал, можно применить команду **show running-config interface range fastEthernet 0/20 - 23** или отдельно посмотреть конфигурацию каждого интерфейса. В ней должна быть указана команда **channel-group 1 mode on**, **channel-group 1 mode active** или **channel-group 1 mode desirable** в зависимости от выбранного способа агрегирования.